1. 다음 함수에 대한 진리표를 보여라.

F=ac+b′c+a′bc′+a′b′

a	b	c	ac	b′c	a′bc′	a′b′	f
0	0	0	0	0	0	1	1
0	0	1	0	1	0	1	1
0	1	0	0	0	1	0	1
0	1	1	0	0	0	0	0
1	0	0	0	0	0	0	0
1	0	1	1	1	0	0	1
1	1	0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	0	0	0	1

2. 다음 식을 최소 곱의합 식으로 줄여라. (이 식을 최소 항의 수 2항, 3리터럴로 줄여라.)

a′b′c′+a′b′c+ab′c′+ab′c+abc′

=a′b′(c′+c)+ab′(c′+c)+abc′

=a′b′+ab′+abc′

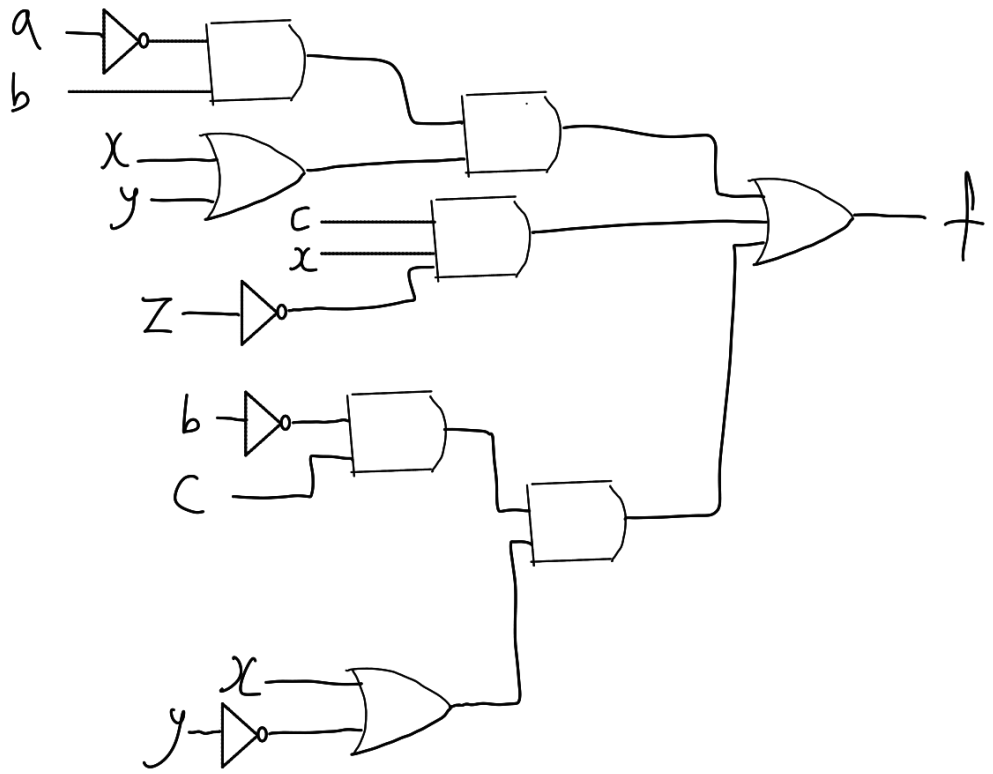
=b′(a′+a)+abc′

=b′+abc′=b′+bac′ 참고 x+x′y=(x+x′)(x+y)를 이용하면

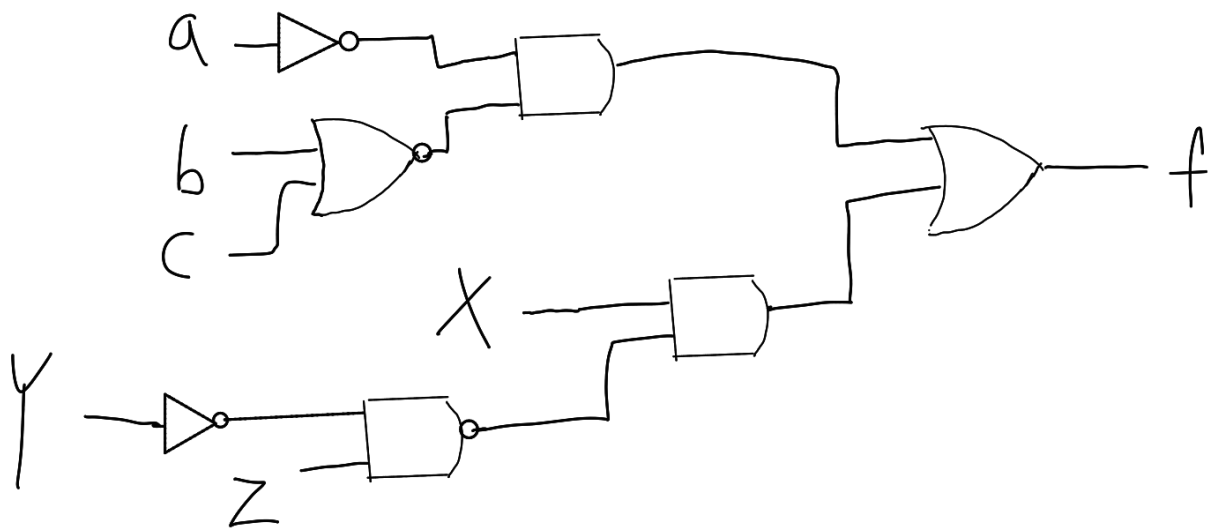
=b′+ac′

3. 다음 함수를 나타낸 회로도를 AND, OR, NOT 게이트를 사용하여 나타내어라. (변수들은 보수화되지 않은 것만 사용가능하다고 가정한다. 대수식을 조작하지 않는다.)

a'b(x+y)+cxz'+b'c(x+y')



4. 다음 각 회로에 대해 대수식을 구하고 그것을 곱의 합 형태로 나태어라.



대수식 f=a'(b+c)' + x(y'z)'

(b+c)'=b'c'

(y'z)'=y+z'

f=a'b'c' + xy + xz'